

1. İnternet nedir?
 - A) Bir yazılım türüdür
 - B) Milyarlarca cihazı birbirine bağlayan bir bilgisayar ağı
 - C) Bir donanım bileşenidir
 - D) Sadece yerel ağların bir türüdür
2. Bir protokol neyi tanımlar?
 - A) Veri paketlerinin fiziksel iletimini
 - B) Mesajların formatını ve sırasını
 - C) Yalnızca donanım yapılandırmalarını
 - D) Yalnızca şifreleme yöntemlerini
3. Aşağıdakilerden hangisi bir uç cihazdır?
 - A) Yönlendirici
 - B) Masaüstü bilgisayar
 - C) Anahtar (Switch)
 - D) Fiber optik kablo
4. İnternetin fiziksel medyası arasında hangisi bulunmaz?
 - A) Bakır tel
 - B) Fiber optik kablo
 - C) Radyo spektrumu
 - D) USB bellek
5. Katmanlı mimaride hangi katman uygulama hizmetlerini sağlar?
 - A) Fiziksel katman
 - B) Ağ katmanı
 - C) Taşıma katmanı
 - D) Uygulama katmanı
6. Paket anahtarlamanın temel avantajı nedir?
 - A) Veri kaybını önlemesi
 - B) Bağlantı güvenilirliğini artırması
 - C) Ağ kaynaklarını daha verimli kullanması
 - D) Her zaman yüksek hız sağlaması
7. Aşağıdakilerden hangisi bir protokol değildir?
 - A) HTTP
 - B) TCP
 - C) IP
 - D) BIOS
8. Gecikme türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 - A) İletim gecikmesi
 - B) Kuyruklama gecikmesi
 - C) Sinyal gecikmesi
 - D) Yayılma gecikmesi
9. Hangi cihaz veri paketlerini ağ boyunca yönlendirir?
 - A) Anahtar (Switch)
 - B) Yönlendirici (Router)
 - C) Modem
 - D) Sunucu
10. TCP/IP mimarisinde hangi katman "paketlerin yönlendirilmesini" sağlar?
 - A) Fiziksel katman
 - B) Ağ katmanı
 - C) Taşıma katmanı
 - D) Uygulama katmanı
11. End sistemler arasındaki veriyi yönlendiren cihazlara ne denir?
 - A) Anahtarlar
 - B) Paket anahtarları
 - C) Modemler
 - D) İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP)
12. TCP/IP'de port numaraları hangi katmanla ilişkilidir?
 - A) Uygulama katmanı
 - B) Fiziksel katman
 - C) Taşıma katmanı
 - D) Ağ katmanı
13. Aşağıdakilerden hangisi veri iletiminde yayılma gecikmesini etkiler?
 - A) Veri miktarı
 - B) Mesafe
 - C) Paket boyutu
 - D) Donanım kalitesi
14. Bir ağda veri kaybı ne zaman oluşur?
 - A) Yönlendirici tam kapasiteye ulaştığında
 - B) Veri iletim hızı düştüğünde
 - C) Fiziksel kablo değiştirildiğinde
 - D) Paketlerin büyüklüğü arttığında
15. HTTP hangi katmanda çalışır?
 - A) Fiziksel katman
 - B) Ağ katmanı
 - C) Taşıma katmanı
 - D) Uygulama katmanı

16. İnternet üzerinde standartların geliştirilmesinden sorumlu kuruluş hangisidir?
A) IEEE
B) IETF
C) ISO
D) ICANN
17. Aşağıdaki cihazlardan hangisi ağın çekirdek (core) kısmında yer alır?
A) Yönlendirici
B) Masaüstü bilgisayar
C) Termostat
D) Akıllı saat
18. Verinin bir kaynaktan hedefe taşınmasını sağlayan yol nedir?
A) Gecikme
B) Rota
C) Protokol
D) Sinyal
19. Ağ güvenliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sadece uç cihazları ilgilendirir
B) Katmanlı mimarinin her katmanında uygulanabilir
C) Yalnızca fiziksel saldırılara karşıdır
D) Ağdaki gecikmeyi azaltır
20. "Katmanlı Mimari" hangi amacı sağlar?
A) Tek tip protokol kullanımı
B) Karmaşık sistemlerin yönetilebilir hale getirilmesi
C) Ağın hızını artırma
D) Veri paketlerinin boyutunu değiştirme
21. Uygulama katmanının temel görevi nedir?
A) Veri paketlerini yönlendirmek
B) Uygulama hizmetleri sunmak
C) Donanım arızalarını tespit etmek
D) Fiziksel bağlantıyı sağlamak
22. İstemci-sunucu modeli nedir?
A) Verinin doğrudan istemciden istemciye gönderilmesi
B) İstemcilerin bir sunucudan hizmet talep ettiği bir model
C) Bir cihazın veri iletmeye önce doğrulama yaptığı bir model
D) Veri paketlerinin sabit bir yol izlediği bir model
23. Aşağıdakilerden hangisi bir uygulama katmanı protokolüdür?
A) HTTP
B) TCP
C) IP
D) Ethernet
24. HTTP'nin temel işlevi nedir?
A) Web sayfalarının transferini sağlamak
B) E-posta gönderimini gerçekleştirmek
C) Ağ güvenliğini sağlamak
D) Fiziksel cihazları bağlamak
25. HTTP/1.1 ve HTTP/2 arasında temel fark nedir?
A) HTTP/2, daha hızlı veri aktarımı için paralel bağlantıları destekler
B) HTTP/2 yalnızca metin aktarımı yapar
C) HTTP/1.1 şifreli bağlantıları destekler, HTTP/2 desteklemez
D) HTTP/2, TCP yerine UDP kullanır
26. DNS (Alan Adı Sistemi) ne işe yarar?
A) IP adreslerini alan adlarına dönüştürür
B) Verileri şifreler
C) Uygulama hatalarını düzeltir
D) Fiziksel bağlantıların kontrolünü sağlar
27. HTTP protokolünde çerezlerin (cookies) rolü nedir?
A) Kullanıcı oturum bilgilerini saklamak
B) DNS sorgularını hızlandırmak
C) Veri iletimini şifrelemek
D) Sunucular arasındaki bağlantıyı korumak
28. E-posta iletimi için kullanılan protokoller nelerdir?
A) SMTP, POP3, IMAP
B) HTTP, FTP, UDP
C) DNS, ARP, DHCP
D) Ethernet, TCP, IP
29. DNS'deki temel veri kayıt türlerinden biri nedir?
A) A kaydı
B) CRC kaydı
C) ARP kaydı
D) FTP kaydı

30. SMTP'nin temel işlevi nedir?
A) E-posta göndermek
B) Web sayfalarını sunmak
C) Dosya transferi yapmak
D) Uygulama güvenliği sağlamak
31. Peer-to-peer (P2P) ağlarının temel avantajı nedir?
A) Merkezi bir sunucuya ihtiyaç duymadan veri paylaşımı sağlar
B) Yalnızca hızlı bağlantılar üzerinden çalışır
C) Tüm veriyi şifreler
D) Sadece küçük dosyalar aktarabilir
32. DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) nedir?
A) Video akışını internet koşullarına uyarlayan bir protokol
B) DNS sorgularını hızlandıran bir algoritma
C) E-posta protokollerini geliştiren bir yöntem
D) Uygulama katmanında şifreleme sağlayan bir araç
33. DNS hiyerarşisinde en üst düzeyde yer alan yapı nedir?
A) Root DNS sunucuları
B) Yerel DNS sunucuları
C) TLD (Top-Level Domain) sunucuları
D) İstemci bilgisayarlar
34. HTTP'de "GET" komutu ne işe yarar?
A) Bir sunucudan veri istemek
B) Bir sunucuya veri yüklemek
C) DNS sorgusu yapmak
D) Şifreleme başlatmak
35. Çerezler (cookies) hangi cihazda saklanır?
A) İstemci cihazda
B) Yönlendiricide
C) Sunucuda
D) DNS sunucusunda
36. DNS'nin kullandığı iletişim protokolü nedir?
A) UDP
B) FTP
C) SMTP
D) HTTP
37. E-posta gönderimi sırasında kullanılan "mail access" protokollerinden biri nedir?
A) IMAP
B) HTTP
C) DNS
D) TCP
38. HTTP'de kalıcı (persistent) bağlantılar ne işe yarar?
A) Tek bir bağlantı üzerinden birden fazla isteği işler
B) Tüm istekleri şifreler
C) Daha hızlı DNS çözümlemeleri yapar
D) Verileri sıkıştırır
39. Bir DNS sorgusunda, istemci ilk olarak nereye başvurur?
A) Yerel DNS sunucusuna
B) Root DNS sunucusuna
C) TLD sunucusuna
D) Yönlendirme tablosuna
40. Socket programlama ne sağlar?
A) Uygulamaların ağ üzerinden veri iletmesini sağlar
B) Donanım hatalarını tespit eder
C) Gecikmeyi azaltır
D) Yönlendiricileri optimize eder
41. Taşıma katmanının temel görevi nedir?
A) Veri paketlerini yönlendirmek
B) Uygulamalar arasında veri transferini sağlamak
C) IP adreslerini çözümlemek
D) Fiziksel bağlantıyı kurmak
42. TCP (Transmission Control Protocol) hangi özelliği sağlar?
A) Bağlantısız veri iletimi
B) Güvenilir ve sıralı veri iletimi
C) Hızlı ancak güvenilmez iletim
D) Veri şifreleme
43. UDP (User Datagram Protocol) hangi özelliklere sahiptir?
A) Güvenilir, bağlantılı bir protokoldür
B) Bağlantısız ve güvenilir değildir
C) Yalnızca büyük veri paketlerini iletir
D) Sadece şifreli veri iletimi yapar

44. TCP ile UDP arasındaki temel fark nedir?
A) TCP bağlantısızdır, UDP bağlantılıdır
B) TCP güvenilir, UDP ise güvenilir değildir
C) TCP hızlıdır, UDP yavaştır
D) UDP, yalnızca web trafiği için kullanılır

45. Taşıma katmanında port numaralarının görevi nedir?
A) IP adreslerini çözümlemek
B) Farklı uygulamaları birbirinden ayırmak
C) Veri paketlerini şifrelemek
D) Yönlendirme yapmak

46. Multiplexing nedir?
A) Tek bir bağlantının birden fazla uygulama arasında paylaşılması
B) Verinin sıkıştırılması
C) Gecikmeyi azaltma süreci
D) Veri şifreleme yöntemi

47. Demultiplexing nedir?
A) Bir paketi doğru uygulamaya yönlendirme işlemi
B) Veriyi sıkıştırma
C) Bağlantıyı güvenli hale getirme
D) Veri iletim hızını artırma

48. TCP'nin üç aşamalı el sıkışma süreci nedir?
A) SYN, SYN-ACK, ACK
B) SYN, FIN, ACK
C) SYN, RESET, ACK
D) SYN, CLOSE, ACK

49. TCP, veri aktarımı sırasında hangi mekanizmaları kullanır?
A) Akış kontrolü, hata kontrolü ve sıralama
B) Şifreleme, sıkıştırma ve yönlendirme
C) Gecikme azaltma, hata düzeltme ve şifreleme
D) Fiziksel bağlantı kontrolü, port yönetimi ve yönlendirme

50. UDP hangi durumlarda kullanılır?
A) Güvenilir veri aktarımı gerektiğinde
B) Sesli ve görüntülü iletişim gibi gerçek zamanlı uygulamalarda
C) Büyük dosya transferinde
D) Ağ güvenliğinde

51. TCP'de akış kontrolü nasıl sağlanır?
A) Yönlendiriciler arasında kontrol mesajları gönderilerek
B) Gönderici ve alıcı arasında pencere büyüklüğü bilgisi paylaşarak
C) Veri paketlerini sıkıştırarak
D) Port numaralarını şifreleyerek

52. UDP segment yapısı hangi bilgileri içerir?
A) Kaynak ve hedef IP adresleri
B) Kaynak portu, hedef portu, uzunluk ve kontrol toplamı
C) Şifreleme anahtarı ve veri miktarı
D) Bağlantı durumu ve zaman bilgisi

53. TCP'de yeniden iletim hangi durumda gerçekleşir?
A) Bir paketin onayı (ACK) alınamadığında
B) Veri aktarımı tamamlandığında
C) Port çakışması yaşandığında
D) Bağlantı kesildiğinde

54. UDP neden güvenilir bir protokol değildir?
A) Paketlerin sıralanmasını sağlamaz
B) Paketlerin kaybını tespit etmez
C) Akış kontrolü yapmaz
D) Yukarıdakilerin tümü

55. TCP'de zaman aşımı süresi nasıl belirlenir?
A) Sabit bir süre kullanılır
B) Round-trip time (RTT) ölçülerek dinamik olarak ayarlanır
C) Veri paket boyutuna göre sabitlenir
D) Yönlendiriciler tarafından belirlenir

56. UDP hangi uygulamalar için uygundur?
A) Video akışı, çevrimiçi oyunlar
B) E-posta gönderimi
C) Güvenlik duvarı yönetimi
D) Dosya transferi

57. TCP'nin bağlantı sonlandırma süreci nasıl işler?
A) FIN, FIN-ACK, ACK mesajları ile
B) SYN, SYN-ACK, ACK ile
C) RESET komutuyla
D) CLOSE mesajıyla

58. Akış kontrolü (flow control) ne sağlar?

- A) Alıcının kapasitesine uygun veri gönderilmesini
- B) Veri paketlerinin sıkıştırılmasını
- C) Veri paketlerinin sıralanmasını
- D) IP adreslerinin çözülmesini

59. UDP'nin avantajı nedir?

- A) Daha az gecikme sağlar
- B) Sıralı ve güvenilir veri iletimi yapar
- C) Tüm paketlerin iletimini garanti eder
- D) Karmaşık el sıkışma süreçlerini içerir

60. TCP'nin sunduğu güvenilirlik mekanizmalarından biri hangisidir?

- A) Paket kaybı durumunda yeniden iletim
- B) Şifreleme
- C) Veri sıkıştırma
- D) Gecikme ölçümü

61. Ağ katmanının temel görevi nedir?

- A) Fiziksel bağlantıları sağlamak
- B) Paketlerin bir kaynaktan bir hedefe iletilmesini sağlamak
- C) Uygulama taleplerini karşılamak
- D) Şifreleme işlemlerini gerçekleştirmek

62. Ağ katmanındaki en önemli protokol nedir?

- A) TCP
- B) UDP
- C) IP (Internet Protocol)
- D) HTTP

63. IP protokolünde kullanılan iki temel adresleme türü nedir?

- A) IPv4 ve IPv6
- B) MAC adresleri ve URL'ler
- C) DNS ve HTTP
- D) Fiziksel adresler ve sanal adresler

64. IPv4 adres uzunluğu kaç bitten oluşur?

- A) 16 bit
- B) 32 bit
- C) 64 bit
- D) 128 bit

65. IPv6 adres uzunluğu kaç bitten oluşur?

- A) 32 bit
- B) 64 bit
- C) 128 bit
- D) 256 bit

66. Ağ katmanında yönlendirme (routing) ne işe yarar?

- A) Paketlerin hedefe ulaşacağı en uygun yolu belirler
- B) Paketlerin şifrlenmesini sağlar
- C) Uygulama katmanındaki talepleri işler
- D) Fiziksel bağlantıları yönetir

67. Yönlendirme tabloları hangi bilgilerden oluşur?

- A) IP adresleri ve en iyi yol bilgileri
- B) DNS kayıtları
- C) MAC adresleri ve port numaraları
- D) Şifreleme anahtarları

68. IPv4'te NAT (Network Address Translation) nedir?

- A) Özel IP adreslerini genel IP adreslerine çevirmek
- B) Veri paketlerini sıkıştırmak
- C) Yönlendirme tablolarını optimize etmek
- D) DNS sorgularını hızlandırmak

69. IP paketlerinde bulunan TTL (Time to Live) alanının amacı nedir?

- A) Paketin yaşam süresini sınırlandırmak
- B) Paketi şifrelemek
- C) Paketi sıkıştırmak
- D) Yedekleme işlemini gerçekleştirmek

70. Ağ katmanında kullanılan ICMP'nin amacı nedir?

- A) Ağ hatalarını bildirmek ve sorunları teşhis etmek
- B) Paketleri şifrelemek
- C) Veri akışını hızlandırmak
- D) Yönlendirme tablolarını güncellemek

71. Paketlerin bir yönlendiriciden geçerken kuyruklanması hangi durumda oluşur?

- A) Yönlendiricinin tamponu dolduğunda
- B) Fiziksel bağlantı koptuğunda
- C) IP adresi çakıştığında
- D) MAC adresi değiştirildiğinde

72. Datagram nedir?

- A) Bağımsız bir IP paketi
- B) Bir uygulama isteği
- C) Yönlendirme protokolü
- D) Fiziksel bir bağlantı türü

73. Ağ katmanında kullanılan yönlendirme algoritmaları nelerdir?

- A) Link-State ve Distance-Vector
- B) TCP ve UDP
- C) HTTP ve FTP
- D) DNS ve ARP

74. Link-State yönlendirme algoritmasının temel özelliği nedir?

- A) Her yönlendiricinin ağın tam haritasını bilmesi
- B) Yalnızca komşu yönlendiricilerle bilgi paylaşması
- C) Veri paketlerini sıkıştırması
- D) Fiziksel bağlantıları yönetmesi

75. Distance-Vector yönlendirme algoritması nasıl çalışır?

- A) Yönlendiricilerin yalnızca komşularıyla bilgi paylaşması
- B) Ağın tam haritasını oluşturması
- C) Verileri şifrelemesi
- D) Gecikmeyi optimize etmesi

76. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) nedir?

- A) IP adreslerini esnek şekilde bölümlendirme yöntemi
- B) Verileri şifreleme protokolü
- C) Yönlendirme algoritmalarını hızlandırma tekniği
- D) DNS çözümleme yöntemi

77. Paket anahtarlama ve devre anahtarlama arasındaki temel fark nedir?

- A) Paket anahtarlama bağımsız paketler gönderir, devre anahtarlama sabit bir yol kullanır
- B) Devre anahtarlama daha hızlıdır
- C) Paket anahtarlama şifreli veri iletir
- D) Devre anahtarlama yalnızca IPv4 kullanır

78. Yönlendirme döngülerini önlemek için hangi teknik kullanılır?

- A) Split Horizon
- B) TTL
- C) DNS sorgusu
- D) NAT

79. IP adresleri ve alt ağ maskeleri arasındaki ilişki nedir?

- A) Alt ağ maskesi, IP adreslerini ağ ve cihaz kısmına ayırır
- B) Alt ağ maskesi, verileri şifreler
- C) IP adresleri alt ağ maskesi ile sıkıştırılır
- D) Alt ağ maskesi, yönlendirme tablolarını günceller

80. MPLS (Multiprotocol Label Switching) ne işe yarar?

- A) Paketlerin yönlendirilmesini hızlandırır
- B) IP adreslerini şifreler
- C) Verilerin sıkıştırılmasını sağlar
- D) DNS sorgularını optimize eder

81. Ağ katmanında kontrol düzleminin temel görevi nedir?

- A) Paketlerin fiziksel iletimini sağlamak
- B) Yönlendirme kararlarını almak ve paket akışını yönetmek
- C) Verilerin şifrlenmesini sağlamak
- D) Uygulama isteklerini karşılamak

82. Yönlendirme algoritmaları neyi belirler?

- A) Paketlerin ağ üzerinde izlediği yolları
- B) Verilerin sıkıştırılmasını
- C) Fiziksel bağlantıların yönetimini
- D) Verilerin şifrlenmesini

83. Ağ katmanında kullanılan en yaygın iki yönlendirme algoritması nedir?

- A) Link-State ve Distance-Vector
- B) TCP ve UDP
- C) DNS ve DHCP
- D) Ethernet ve IP

84. Link-State yönlendirme algoritması nasıl çalışır?

- A) Her yönlendirici ağın tam haritasını öğrenir
- B) Yalnızca komşu yönlendiricilerle bilgi paylaşır
- C) Veri paketlerini sıkıştırır
- D) Gecikmeyi ölçer

85. Distance-Vector yönlendirme algoritması hangi yöntemi kullanır?

- A) Yalnızca komşu yönlendiricilerle bilgi paylaşır
- B) Ağın tam haritasını öğrenir
- C) Paketlerin şifrlenmesini sağlar
- D) Fiziksel bağlantıları yönetir

86. OSPF (Open Shortest Path First) protokolü hangi tür bir yönlendirme algoritmasıdır?

- A) Link-State
- B) Distance-Vector
- C) Statik yönlendirme
- D) Dinamik yönlendirme

87. OSPF'nin temel avantajı nedir?

- A) Ağın tam haritasını çıkararak en kısa yolu belirler
- B) Daha az bellek gerektirir
- C) Veri sıkıştırmasını optimize eder
- D) Yalnızca küçük ağlarda çalışır

88. BGP (Border Gateway Protocol) ne için kullanılır?

- A) Otonom sistemler arasında yönlendirme yapmak
- B) Veri paketlerini sıkıştırmak
- C) Yönlendirme döngülerini önlemek
- D) Fiziksel bağlantıları yönetmek

89. BGP hangi tür bir protokoldür?

- A) Distance-Vector
- B) Path-Vector
- C) Link-State
- D) Şifreleme protokolü

90. Ağ katmanında SDN (Software-Defined Networking) ne sağlar?

- A) Kontrol ve veri düzlemlerinin ayrılmasını
- B) Paketlerin fiziksel olarak hızlanmasını
- C) Ağ güvenliği için şifreleme mekanizmalarını
- D) Veri paketlerinin sıkıştırılmasını

91. SDN'de kontrol düzlemi hangi işlevi yerine getirir?

- A) Yönlendirme kararlarını alır
- B) Verileri fiziksel düzeyde taşır
- C) Paketleri sıkıştırır
- D) Verileri şifreler

92. OpenFlow nedir?

- A) SDN için kullanılan bir protokoldür
- B) Bir veri sıkıştırma algoritmasıdır
- C) Yönlendirme tablosu optimizasyon yöntemidir
- D) Fiziksel bağlantı kurma yöntemidir

93. BGP'de "advertising routes" ne anlama gelir?

- A) Komşu yönlendiricilere kullanılabilir yollar hakkında bilgi verme
- B) Verilerin şifrenmesi
- C) Fiziksel bağlantıları optimize etme
- D) Yönlendirme döngülerini önleme

94. ICMP (Internet Control Message Protocol) ne amaçla kullanılır?

- A) Ağ hatalarını teşhis etmek ve raporlamak
- B) Paketleri şifrelemek
- C) Yönlendirme tablolarını optimize etmek
- D) Verileri sıkıştırmak

95. ICMP'nin yaygın bir kullanım örneği nedir?

- A) Ping komutları
- B) Verilerin sıkıştırılması
- C) Şifreleme işlemleri
- D) DNS çözümlemesi

96. OSPF'de "area" kavramı neyi ifade eder?

- A) Büyük ağları daha küçük bölümlere ayırma yöntemi
- B) Fiziksel bağlantıların durumu
- C) Verilerin sıkıştırılması
- D) Şifreleme mekanizması

97. Yönlendirme döngülerini önlemek için BGP'de hangi mekanizma kullanılır?

- A) AS Path
- B) TTL
- C) Split Horizon
- D) NAT

98. Ağ yönetimi için SNMP (Simple Network Management Protocol) hangi işlevi sağlar?

- A) Ağ cihazlarının durumunu izleme ve yönetme
- B) Veri paketlerini sıkıştırma
- C) Şifreleme işlemlerini gerçekleştirme
- D) Fiziksel bağlantıları yönetme

99. NETCONF ve YANG ne için kullanılır?

- A) SDN ağlarının yönetimi ve cihaz yapılandırması
- B) Veri sıkıştırma ve şifreleme
- C) DNS sorgularını hızlandırma
- D) Fiziksel bağlantı sorunlarını çözme

100. Yönlendirme protokollerinde metrik ne anlama gelir?

- A) Bir yolun "maliyeti" veya uygunluğu
- B) Fiziksel bağlantının durumu
- C) Şifreleme anahtarları
- D) Veri sıkıştırma oranı

101. Bağlantı (Link) katmanının temel görevi nedir?

- A) Uygulama taleplerini işlemek
- B) Verilerin bir ağ cihazından diğerine aktarılmasını sağlamak
- C) IP adreslerini çözmek
- D) Verileri sıkıştırmak

102. Bağlantı katmanında kullanılan iki temel hizmet nedir?

- A) Hata algılama ve çerçeveleme
- B) Şifreleme ve yönlendirme
- C) Veri sıkıştırma ve gecikme azaltma
- D) DNS çözümlemesi ve NAT

103. Çerçeveleme (framing) nedir?

- A) Veriyi tanımlı sınırlar içinde paketleme işlemi
- B) Verilerin sıkıştırılması
- C) Fiziksel bağlantı kurma
- D) IP adreslerini çözme

104. MAC adresi nedir?

- A) Fiziksel katmanda cihazlara atanan benzersiz bir adres
- B) IP adreslerinin alternatif bir versiyonu
- C) Yönlendirme algoritmalarında kullanılan bir adres türü
- D) Verilerin sıkıştırılması için kullanılan bir anahtar

105. Hangi katman MAC adreslerini kullanır?

- A) Fiziksel katman
- B) Bağlantı katmanı
- C) Ağ katmanı
- D) Uygulama katmanı

106. Ethernet nedir?

- A) LAN (Yerel Alan Ağı) için bir bağlantı katmanı protokolü
- B) DNS çözümleme mekanizması
- C) Şifreleme algoritması
- D) Bir yönlendirme protokolü

107. Ethernet çerçevesinde bulunan kontrol mekanizması nedir?

- A) CRC (Cyclic Redundancy Check)
- B) IP başlığı
- C) TTL (Time to Live)
- D) UDP port numaraları

108. Hangi bağlantı katmanı protokolü kablosuz ağlarda kullanılır?

- A) 802.11 (WiFi)
- B) Ethernet
- C) FTP
- D) HTTP

109. Switch (anahtar) nedir ve ne yapar?

- A) Aynı ağdaki cihazları MAC adresleriyle bağlar
- B) Yönlendirme tablolarını yönetir
- C) Veriyi sıkıştırır
- D) Paketleri şifreler

110. ARP (Address Resolution Protocol) ne işe yarar?

- A) IP adreslerini MAC adreslerine dönüştürür
- B) Veriyi sıkıştırır
- C) DNS sorgularını hızlandırır
- D) Şifreleme işlemleri yapar

111. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) nedir?

- A) Ethernet ağlarında çakışmaları önlemek için kullanılan bir protokoldür
- B) Paketleri şifrelemek için kullanılır
- C) Yalnızca kablosuz ağlarda çalışır
- D) IP adreslerini çözmek için kullanılır

112. Bağlantı katmanında hata algılama nasıl sağlanır?

- A) CRC (Cyclic Redundancy Check) ile
- B) IP başlıklarını kontrol ederek
- C) DNS sorguları yaparak
- D) Paketleri şifreleyerek

113. VLAN (Virtual LAN) nedir?

- A) Fiziksel ağ donanımından bağımsız olarak mantıksal ağ segmentleri oluşturma yöntemi
- B) Bir IP adresleme yöntemi
- C) Şifreleme algoritması
- D) Veri sıkıştırma tekniği

114. Ethernet'te kullanılan veri iletim yöntemi nedir?

- A) CSMA/CD
- B) TCP
- C) UDP
- D) HTTP

115. Anahtarlar (switch) nasıl karar alır?

- A) MAC adreslerini kullanarak çerçeveyi doğru cihaza yönlendirir
- B) IP adreslerini çözümleyerek yönlendirme yapar
- C) Çerçeveleri sıkıştırır
- D) Çerçeveleri şifreler

116. Hangi durumda MAC adresleri yerine IP adresleri kullanılır?

- A) Farklı ağlar arasında iletişim gerektiğinde
- B) Aynı ağ segmenti içinde veri iletiminde
- C) Veriyi sıkıştırırken
- D) Şifreleme yaparken

117. Ethernet çerçevesinde hangi iki adres bulunur?

- A) Kaynak ve hedef MAC adresi
- B) IP adresleri
- C) Port numaraları
- D) Şifreleme anahtarları

118. MPLS (Multiprotocol Label Switching) ne yapar?

- A) Veri iletimini hızlandırır
- B) Şifreleme işlemleri yapar
- C) DNS sorgularını optimize eder
- D) IP adreslerini MAC adreslerine dönüştürür

119. WiFi (802.11) ağlarının bağlantı katmanı özelliklerinden biri nedir?

- A) Çakışma tespit mekanizması kullanır
- B) Sadece IPv6 ile çalışır
- C) Veri sıkıştırır
- D) Şifrelemeyi zorunlu kılar

120. Ethernet'te çerçeve boyutunun minimum ve maksimum sınırları nedir?

- A) Minimum 64 bayt, maksimum 1518 bayt
- B) Minimum 128 bayt, maksimum 1024 bayt
- C) Minimum 32 bayt, maksimum 2048 bayt
- D) Minimum 256 bayt, maksimum 4096 bayt

121. Kablosuz ağlar hangi tür ortam üzerinden veri iletimini sağlar?

- A) Kablolu bağlantı
- B) Radyo dalgaları
- C) Fiber optik
- D) Koaksiyel kablo

122. WiFi (802.11) standardı hangi katmanda çalışır?

- A) Fiziksel katman ve bağlantı katmanı
- B) Ağ katmanı
- C) Uygulama katmanı
- D) Taşıma katmanı

123. Kablosuz ağlarda kullanılan yaygın MAC protokolü nedir?

- A) CSMA/CA (Collision Avoidance)
- B) CSMA/CD (Collision Detection)
- C) TCP
- D) UDP

124. Mobil cihazlar hangi tür IP adresleme kullanır?

- A) Dinamik IP adresleme
- B) Statik IP adresleme
- C) NAT adresleme
- D) Multicast IP adresleme

125. 4G LTE mimarisinin temel bileşenlerinden biri nedir?

- A) EPC (Evolved Packet Core)
- B) CSMA/CD
- C) Ethernet Switch
- D) DSL

126. 802.11 protokolünde çerçeve yapısındaki üç temel adres türü nedir?

- A) Kaynak adresi, hedef adresi ve erişim noktası adresi
- B) MAC adresi, IP adresi ve port numarası
- C) DNS adresi, ağ maskesi ve IP adresi
- D) Şifreleme anahtarı, IP adresi ve port numarası

127. 4G LTE’de bağlantı yönetimi hangi katman tarafından gerçekleştirilir?

- A) Ağ katmanı
- B) Uygulama katmanı
- C) Fiziksel katman
- D) Taşıma katmanı

128. Kablosuz ağlarda kullanılan anten türleri nelerdir?

- A) Yönlü anten ve çok yönlü anten
- B Fiber optik anten
- C Koaksiyel anten
- D Elektriksel anten

129. Handoff (aktarım) nedir?

- A) Mobil cihazın bir baz istasyonundan diğerine geçiş yapması
- B Paketlerin sıkıştırılması
- C Verinin şifrelenmesi
- D IP adresinin dinamik olarak atanması

130. Bluetooth hangi tür bir ağ teknolojisidir?

- A) Kısa mesafeli kablosuz kişisel alan ağı (PAN)
- B Geniş alan ağı (WAN)
- C Yerel alan ağı (LAN)
- D Metropol alan ağı (MAN)

131. 802.11 protokolünde BSS (Basic Service Set) nedir?

- A) Bir erişim noktası ve ona bağlı cihazlar grubu
- B Bir yönlendirme protokolü
- C Bir kablolu ağ standardı
- D Şifreleme algoritması

132. Ad-hoc ağ nedir?

- A) Merkezi bir erişim noktası olmadan cihazların doğrudan bağlanması
- B Yönlendirme algoritmalarını optimize etme yöntemi
- C IP adreslerini dinamik olarak atama yöntemi
- D DNS sorgularını hızlandırma mekanizması

133. Kablosuz ağlarda kullanılan yaygın güvenlik protokolü nedir?

- A) WPA (WiFi Protected Access)
- B FTP
- C UDP
- D Ethernet

134. 5G ağlarındaki en önemli yeniliklerden biri nedir?

- A) Daha düşük gecikme süresi
- B Kablolu bağlantı desteği
- C IPv4 adresleme
- D Analog sinyal iletimi

135. 4G LTE’nin en önemli avantajı nedir?

- A) Yüksek veri hızı ve düşük gecikme süresi
- B Daha az bant genişliği kullanımı
- C Daha düşük enerji tüketimi
- D Merkezi ağ yapısına sahip olması

136. Kablosuz ağlarda “hidden terminal” problemi nedir?

- A) İki cihazın aynı anda iletim yapması ve çakışma yaşaması
- B Cihazların bağlantı kuramaması
- C Fiziksel bağlantı kopması
- D Şifreleme anahtarlarının kaybolması

137. Kablosuz ağlarda “exposed terminal” problemi nedir?

- A) Bir cihazın iletim yapamaması, çünkü başka bir cihazın iletim yaptığına inanması
- B Fiziksel bağlantı problemleri
- C Şifreleme sorunları
- D DNS çözümleme hataları

138. WiFi ağlarında kullanılan şifreleme türlerinden biri nedir?

- A) WPA3
- B CSMA/CD
- C HTTP
- D NAT

139. Mobil IP’nin amacı nedir?

- A) Mobil cihazların hareket ederken bağlantılarını sürdürebilmesi
- B Paket sıkıştırması
- C Veri şifreleme
- D DNS sorgularını hızlandırma

140. Kablosuz ağlarda kullanılan temel fiziksel katman teknolojisi nedir?

- A) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
- B CSMA/CD
- C NAT
- D ARP

141. Bilgisayar ağlarında güvenliğin üç temel ilkesi nedir?

- A) Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik
- B) Hız, kapasite, güvenilirlik
- C) Şifreleme, sıkıştırma, yönlendirme
- D) DNS, NAT, DHCP

142. Gizlilik (confidentiality) neyi ifade eder?

- A) Verinin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını
- B) Verinin sürekli olarak erişilebilir olmasını
- C) Verinin kaybolmasını önlemeyi
- D) Yalnızca ağ yönlendirmesiyle ilgili bir kavramdır

143. Bütünlük (integrity) nedir?

- A) Verinin yetkisiz değişikliklere karşı korunması
- B) Verinin şifrenmesi
- C) Verinin sıkıştırılması
- D) Fiziksel bağlantının korunması

144. Yetkilendirme (authentication) neyi ifade eder?

- A) Kullanıcının kimliğini doğrulama süreci
- B) Veriyi sıkıştırma işlemi
- C) Veriyi fiziksel olarak iletme
- D) DNS kayıtlarını doğrulama

145. Simetrik şifreleme nedir?

- A) Şifreleme ve çözme işlemleri için aynı anahtarın kullanıldığı bir yöntem
- B) Şifreleme ve çözme için farklı anahtarların kullanıldığı bir yöntem
- C) Yalnızca fiziksel bağlantılar için kullanılan bir yöntem
- D) Veriyi sıkıştırma tekniği

146. Asimetrik şifreleme hangi özelliğe sahiptir?

- A) Şifreleme ve çözme işlemleri için farklı anahtarlar kullanır
- B) Şifreleme işlemleri için aynı anahtarı kullanır
- C) Yalnızca kısa mesajlar için uygundur
- D) Veri bütünlüğünü kontrol etmez

147. RSA algoritması hangi tür şifreleme yöntemine örnektir?

- A) Asimetrik şifreleme
- B) Simetrik şifreleme
- C) Fiziksel şifreleme
- D) Veri sıkıştırma

148. SSL/TLS protokollerinin temel amacı nedir?

- A) İnternet üzerinden güvenli veri iletişimini sağlamak
- B) Yönlendirme tablolarını güncellemek
- C) Fiziksel bağlantıları optimize etmek
- D) Veri sıkıştırma işlemlerini hızlandırmak

149. Güvenlik duvarı (firewall) ne işe yarar?

- A) Yetkisiz erişimleri engeller
- B) Veri sıkıştırır
- C) Şifreleme anahtarlarını yönetir
- D) DNS kayıtlarını günceller

150. VPN (Virtual Private Network) ne sağlar?

- A) Şifreli bir ağ bağlantısı
- B) Daha hızlı veri aktarımı
- C) Yönlendirme tablolarını optimize etme
- D) DNS sorgularını hızlandırma

151. Kimlik avı (phishing) saldırısının amacı nedir?

- A) Kullanıcıların hassas bilgilerini ele geçirmek
- B) Fiziksel ağ bağlantısını kesmek
- C) Veri sıkıştırmasını sağlamak
- D) Şifreleme algoritmalarını optimize etmek

152. DoS (Denial of Service) saldırısı nedir?

- A) Bir hizmeti veya ağı erişilemez hale getirme girişimi
- B) Veri sıkıştırma yöntemi
- C) Şifreleme anahtarlarını güncelleme
- D) DNS çözümleme süreci

153. Güvenli bağlantılarda kullanılan bir kimlik doğrulama yöntemi nedir?

- A) Dijital sertifikalar
- B) NAT
- C) CSMA/CA
- D) TTL

154. Şifreleme algoritmalarında kullanılan "anahtar boyutu" neyi ifade eder?

- A) Şifrelemenin güvenlik seviyesini belirler
- B) Şifreleme hızını artırır
- C) Veri sıkıştırma oranını etkiler
- D) Yönlendirme tablolarını optimize eder

155. Güvenlikte kullanılan bir "hash fonksiyonu" ne sağlar?

- A) Verinin benzersiz bir özetini oluşturur
- B) Veriyi şifreler
- C) Fiziksel bağlantıyı korur
- D) Veri sıkıştırmasını optimize eder

156. HTTPS protokolü hangi iki protokolün birleşimidir?

- A) HTTP ve SSL/TLS
- B) HTTP ve FTP
- C) TCP ve UDP
- D) DNS ve NAT

157. IPsec protokolü neyi sağlar?

- A) Ağ katmanında veri güvenliği
- B) Fiziksel bağlantıyı optimize etme
- C) DNS sorgularını hızlandırma
- D) Veriyi sıkıştırma

158. Erişim kontrol listesi (ACL) ne için kullanılır?

- A) Hangi kullanıcıların veya cihazların bir ağa erişebileceğini belirler
- B) Veri sıkıştırma algoritmalarını uygular
- C) DNS kayıtlarını günceller
- D) Şifreleme anahtarlarını yönetir

159. DDoS (Distributed Denial of Service) saldırısı nasıl çalışır?

- A) Birçok cihazın aynı anda hedefe saldırması
- B) Veriyi sıkıştırma algoritmaları kullanır
- C) Şifreleme anahtarlarını çözer
- D) DNS kayıtlarını bozar

160. Güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılan bir araç nedir?

- A) Nmap
- B) NAT
- C) DNS
- D) Ethernet

161. Distance Vector algoritması nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir?

162. RSA algoritmasını inceleyiniz.

- $p = 3$ ve $q = 11$ seçin
- $n = p * q = 3 * 11 = 33$ olarak hesaplayın
- $\phi(n) = (p - 1) * (q - 1) = 2 * 10 = 20$
- Öyle bir e seçin ki $1 < e < \phi(n)$ ve e ile $\phi(n)$ coprime olsun. $e = 7$ olsun
- $(d * e) \% \phi(n) = 1$ olacak şekilde d için bir değer hesaplayın. Çözümlerden biri $d = 3$ $[(3 * 7) \% 20 = 1]$ şeklindedir.
- Public key $(e, n) \Rightarrow (7, 33)$
- Private key $(d, n) \Rightarrow (3, 33)$
- $m = 2$ 'nin şifrenmesi $c = 2^7 \% 33 = 29$
- $c = 29$ 'un şifre çözme işlemi $m = 29^3 \% 33 = 2$